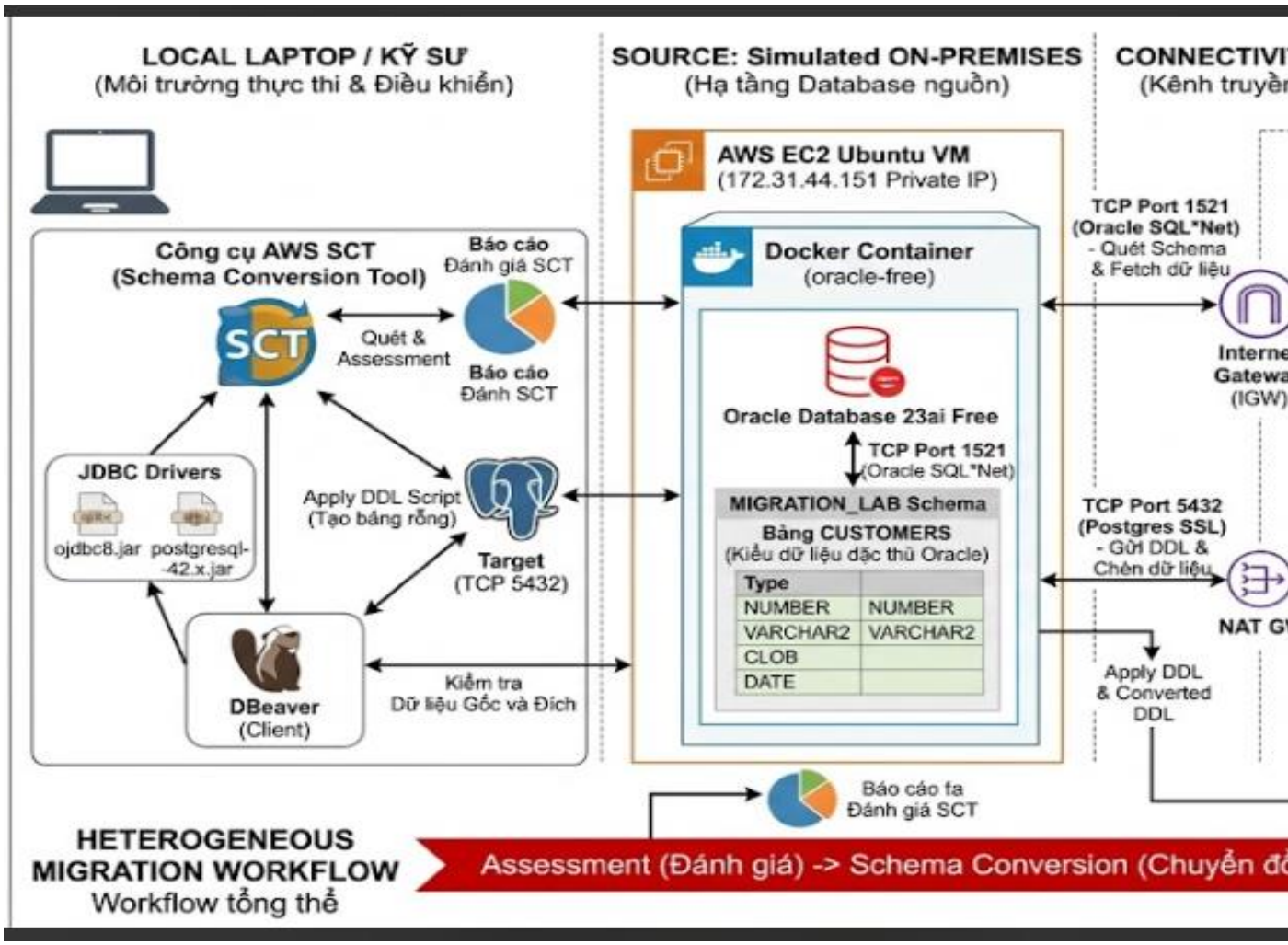
LAB: Heterogeneous Database Migration: Replatforming Oracle Database (Docker/On-Premises) to Amazon RDS for PostgreSQL using AWS SCT and AWS DMS.

Bài lab mô phỏng một trong những bài toán chuyển đổi số (Cloud Transformation) kinh điển và có giá trị thực tiễn cao nhất trong các tập đoàn lớn: Thoát ly khỏi cơ sở dữ liệu thương mại đóng (Oracle) để chuyển sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được tối ưu trên nền tảng đám mây (Amazon RDS for PostgreSQL).

Hệ thống được triển khai qua mô hình 2 tầng công cụ chuyên dụng:

1. **AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT):** Đánh giá mức độ tương thích (*Assessment Report*), dịch mã cấu trúc bảng/kiểu dữ liệu (*DDL*) từ ngôn ngữ PL/SQL của Oracle sang cú pháp của PostgreSQL và áp đặt cấu trúc bảng rỗng lên Amazon RDS.
2. **AWS Database Migration Service (AWS DMS):** Đóng vai trò máy bơm nạp dữ liệu (*Full Load / CDC*) từ Oracle sang các bảng đích đã được chuẩn hóa trên PostgreSQL.



GIAI ĐOẠN 1: DỰNG ORACLE DATABASE TRÊN DOCKER (SOURCE DB)

Để không tốn phí bản quyền và tiết kiệm tài nguyên, chạy Oracle Database Free (23ai/21c) bằng Docker trực tiếp trên máy chủ EC2 hiện có.

Bước 1.1: Tạo Swap RAM trên EC2 (Bắt buộc)

Oracle Database đòi hỏi tối thiểu 2GB – 3GB RAM. Con EC2 t3.micro có 1GB RAM vật lý, vì vậy phải tạo một phân vùng RAM ảo (Swapfile 4GB) để tránh bị lỗi sập container (Out of Memory):

1. Tạo file swap 4GB

```
Last login: Mon Sep 21 11:21:02 2026 from 203.210.242.203
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo fallocate -l 4G /swapfile
[sudo] password for qvt:
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo chmod 600 /swapfile
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mkswap /swapfile
Setting up swapspace version 1, size = 4 GiB (4294963200 bytes)
no label, UUID=6023e168-91b0-4a91-8a4c-8fd6da772307
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo swapon /swapfile
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$
```

2. Cố định swap vào fstab để không mất khi reboot

```
#: command not found
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
/swapfile none swap sw 0 0
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           928Mi       722Mi        78Mi       3.8Mi       262Mi       206Mi
Swap:          7.6Gi       1.7Gi       5.9Gi
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Bước 1.2: Khởi chạy Oracle Database Container

1. Cài đặt Docker

```
/dev/nvme0n1p2   20G   14G  4.6G  76% /
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt-get install -y docker.io
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
docker.io is already the newest version (29.1.3-0ubuntu3~24.04.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 83 not upgraded.
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl enable --now docker
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo usermod -aG docker $USER
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$
```

2. Kéo image và khởi chạy Oracle Free container (chạy ở cổng 1521):

```
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ docker run -d \
  --name oracle-source \
  -p 1521:1521 \
  -e ORACLE_PASSWORD=OraclePassword123! \
  --restart unless-stopped \
  gvenzl/oracle-free:slim
Unable to find image 'gvenzl/oracle-free:slim' locally
slim: Pulling from gvenzl/oracle-free
0478c6754a70: Pull complete
4a89c51c0a93: Pull complete
7de834c3d18e: Pull complete
8752dc7faca6: Pull complete
a59acea35b2b: Pull complete
b0bfbf99b20a: Pull complete
Digest: sha256:6d61d267a3b978c24c5ac1790e62e927416a0aec446bd86e4b3a1527562757bd
Status: Downloaded newer image for gvenzl/oracle-free:slim
06d5573471b552745475c1e990be4fed317c0b66e8465919e176b3882573c848
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Theo dõi log khởi động

```
  (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=0834954 1dc6c)(PORT=1521)))
The listener supports no services
The command completed successfully
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1603398928 bytes
Fixed Size                  5033232 bytes
Variable Size             603979776 bytes
Database Buffers          989855744 bytes
Redo Buffers                4530176 bytes
Database mounted.
Database opened.

ORACLE DATABASE VERSION
--------------------------------------------------------------------------------
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for F
ree
Version 23.26.3.0.0


CONTAINER: Resetting SYS and SYSTEM passwords.

User altered.


User altered.


#########################
DATABASE IS READY TO USE!
#########################
```

Bước 1.3: Tạo dữ liệu mẫu mang tính chất "đặc thù Oracle"

tạo các kiểu dữ liệu mà PostgreSQL không có (như NUMBER, VARCHAR2, CLOB, SYSDATE) để thấy được năng lực chuyển đổi của công cụ SCT.

Truy cập vào SQL*Plus bên trong container:

```
Enter user-name: ^C^C
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ docker exec -it oracle-source sqlplus system@FREEPDB1

SQL*Plus: Release 23.26.3.0.0 - Production on Mon Sep 21 08:47:37 2026
Version 23.26.3.0.0

Copyright (c) 1982, 2026, Oracle.  All rights reserved.

Enter password:
Last Successful login time: Sun Aug 30 2026 23:08:02 +00:00

Connected to:
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.26.3.0.0
```

Thực thi đoạn script tạo User và Bảng nghiệp vụ:

1. Tạo User Schema riêng cho bài Lab

```
SQL> CREATE USER MIGRATION_LAB IDENTIFIED BY "LabPassword123!";
GRANT CONNECT, RESOURCE TO MIGRATION_LAB;
ALTER USER MIGRATION_LAB QUOTA UNLIMITED ON USERS;
User created.

SQL>
Grant succeeded.
```

2. Đổi sang phiên làm việc của User MIGRATION_LAB

```
SQL> ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = MIGRATION_LAB;

Session altered.
```

3. Tạo bảng khách hàng và nhân viên với kiểu dữ liệu Oracle

```
SQL> CREATE TABLE MIGRATION_LAB.CUSTOMERS (
    CUSTOMER_ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    FULL_NAME VARCHAR2(100) NOT NULL,
    EMAIL VARCHAR2(100) UNIQUE,
  2    3    4    5      BALANCE NUMBER(12,2) DEFAULT 0.00,
  6      NOTES CLOB,
  7      CREATED_AT DATE DEFAULT SYSDATE
  8  );

Table created.
```

4. Chèn dữ liệu thử nghiệm

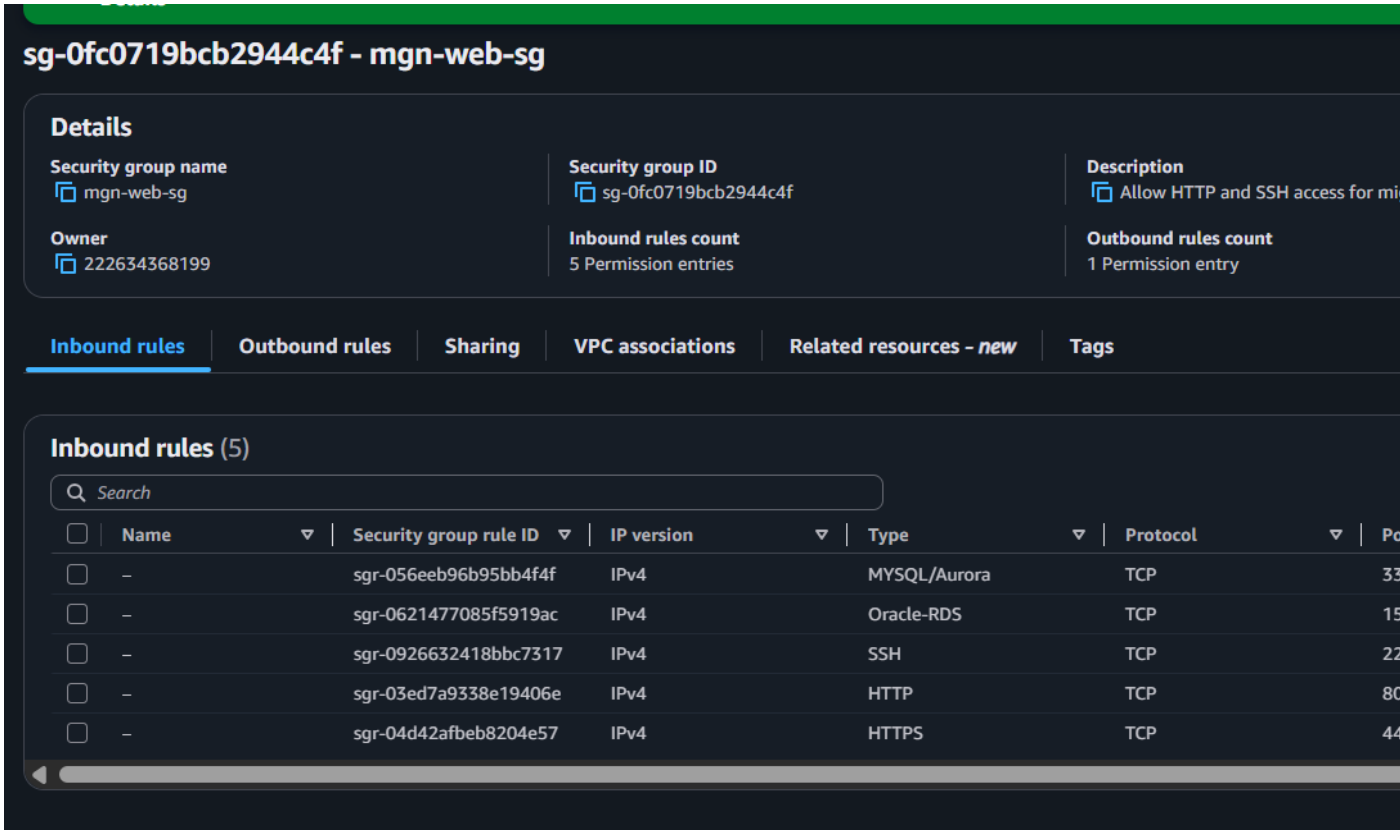
```
SQL> INSERT INTO MIGRATION_LAB.CUSTOMERS (FULL_NAME, EMAIL, BALANCE, NOTES)
VALUES ('Nguyen Van A', 'vana@fpt.com', 15000.50, 'Khach hang VIP can deploy AWS');
  2  INSERT INTO MIGRATION_LAB.CUSTOMERS (FULL_NAME, EMAIL, BALANCE, NOTES)
                         *
ERROR at line 1:
ORA-01950: The user MIGRATION_LAB has insufficient quota on tablespace USERS.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01950/


SQL>
INSERT INTO MIGRATION_LAB.CUSTOMERS (FULL_NAME, EMAIL, BALANCE, NOTES)
SQL>   2  VALUES ('Tran Thi B', 'thib@fpt.com', 8200.00, 'Khach hang di chuyen Oracle sang Postg
INSERT INTO MIGRATION_LAB.CUSTOMERS (FULL_NAME, EMAIL, BALANCE, NOTES)
                         *
ERROR at line 1:
ORA-01950: The user MIGRATION_LAB has insufficient quota on tablespace USERS.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01950/

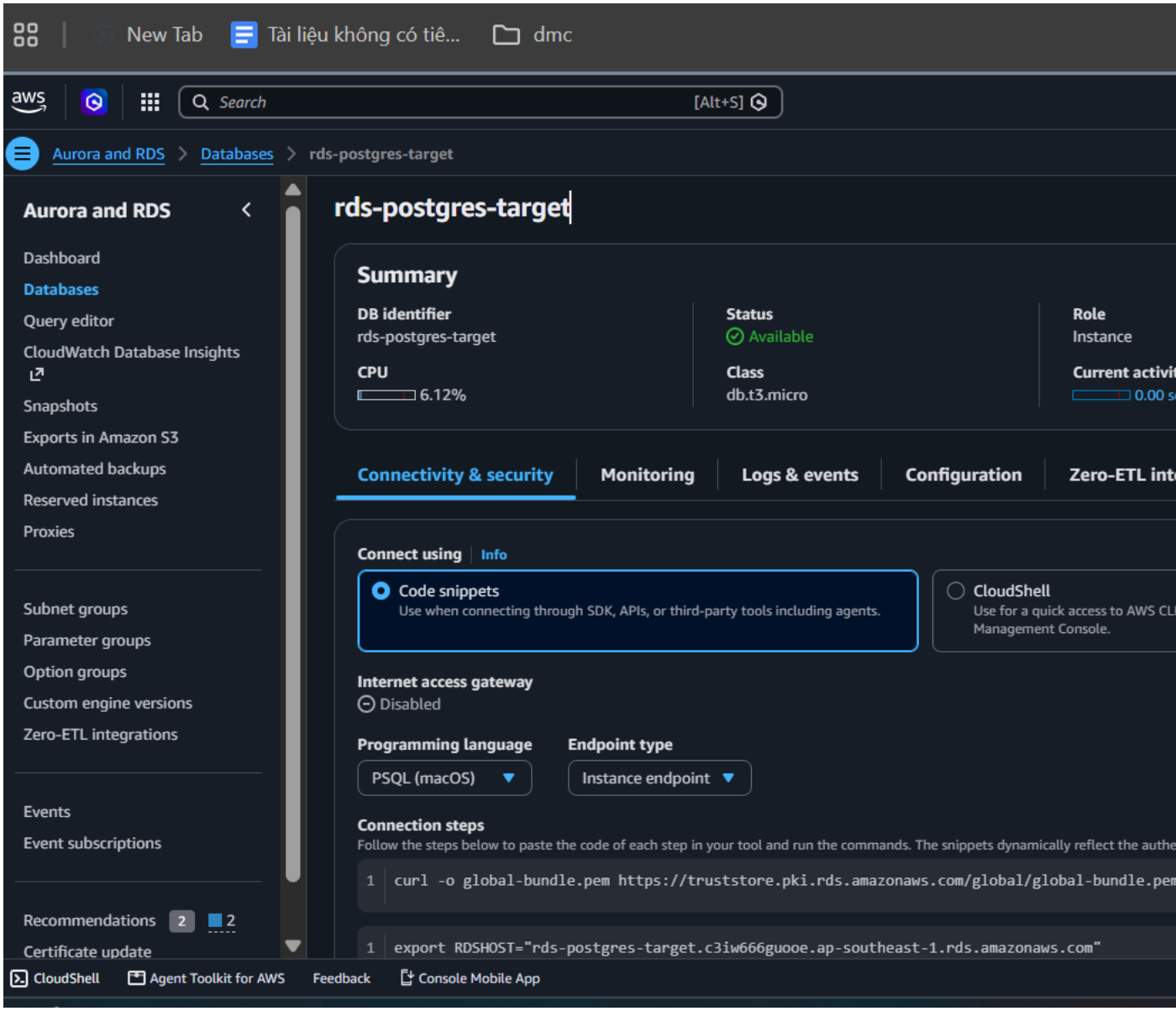

SQL>
SQL> COMMIT;

Commit complete.
```

Bước 1.4: Mở cổng 1521 trên Security Group của EC2

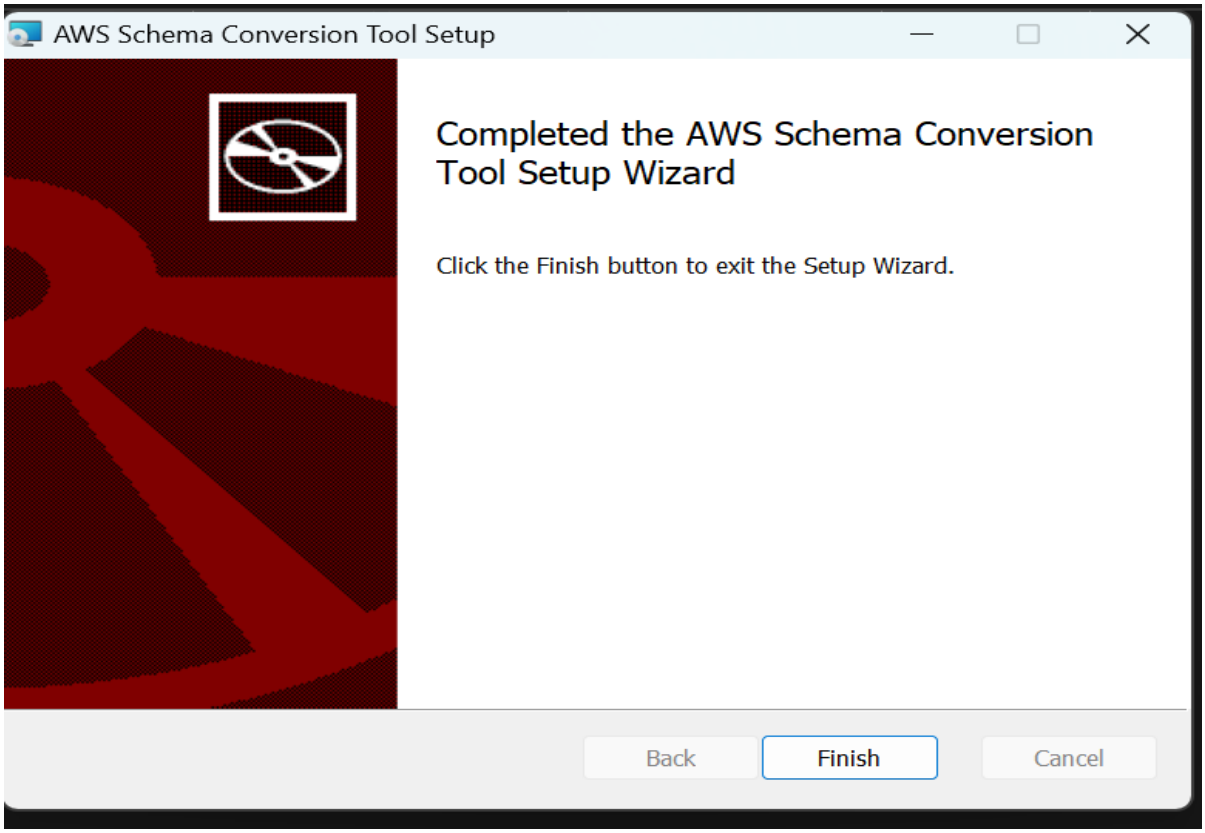


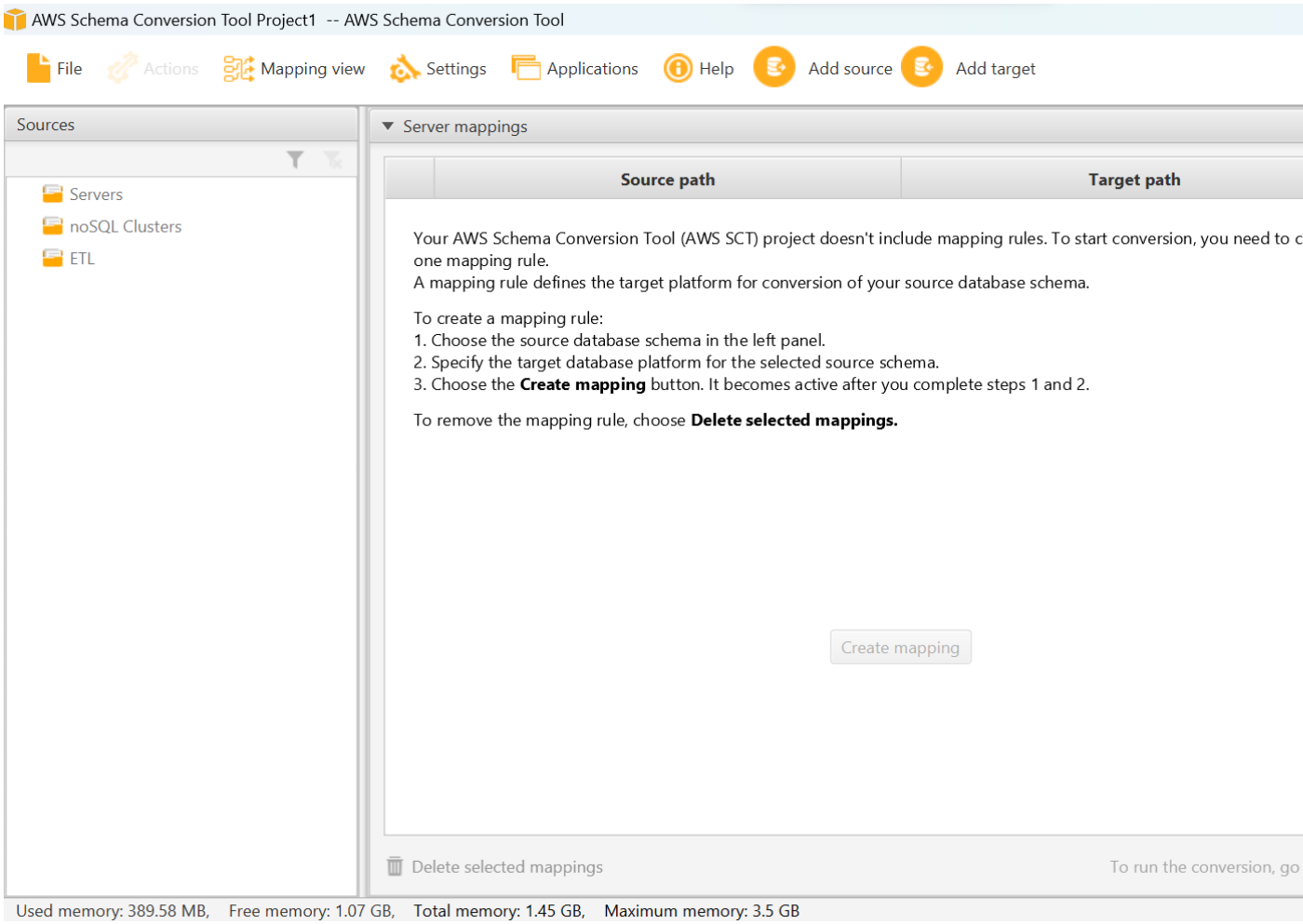
GIAI ĐOẠN 2: KHỞI TẠO TARGET DATABASE (AMAZON RDS FOR POSTGRESQL)

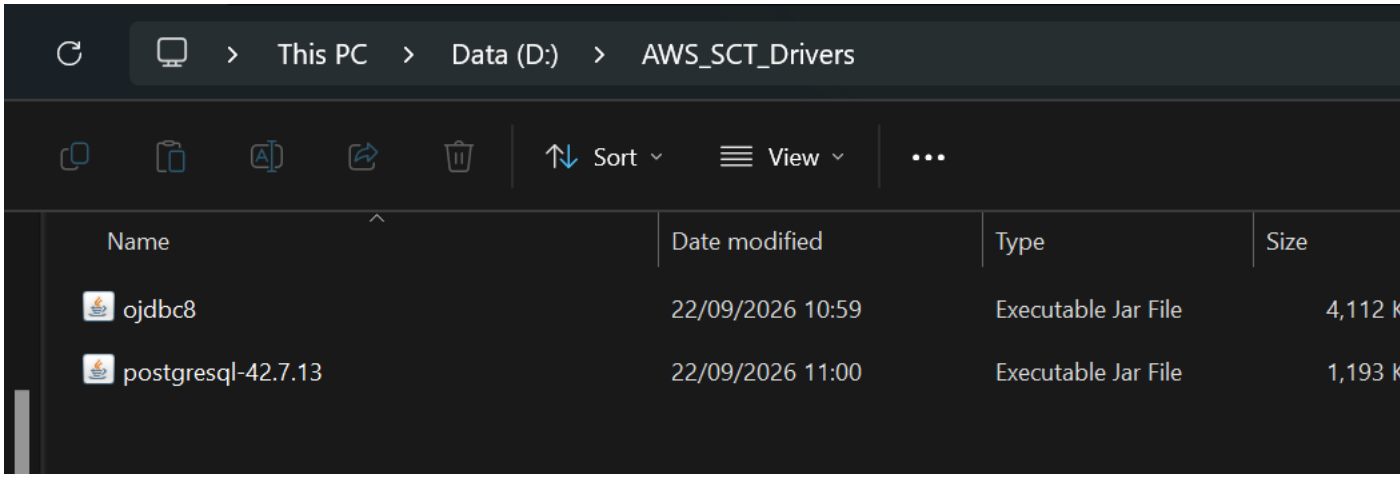


GIAI ĐOẠN 3: CÀI ĐẶT VÀ THỰC THI AWS SCT (SCHEMA CONVERSION TOOL)

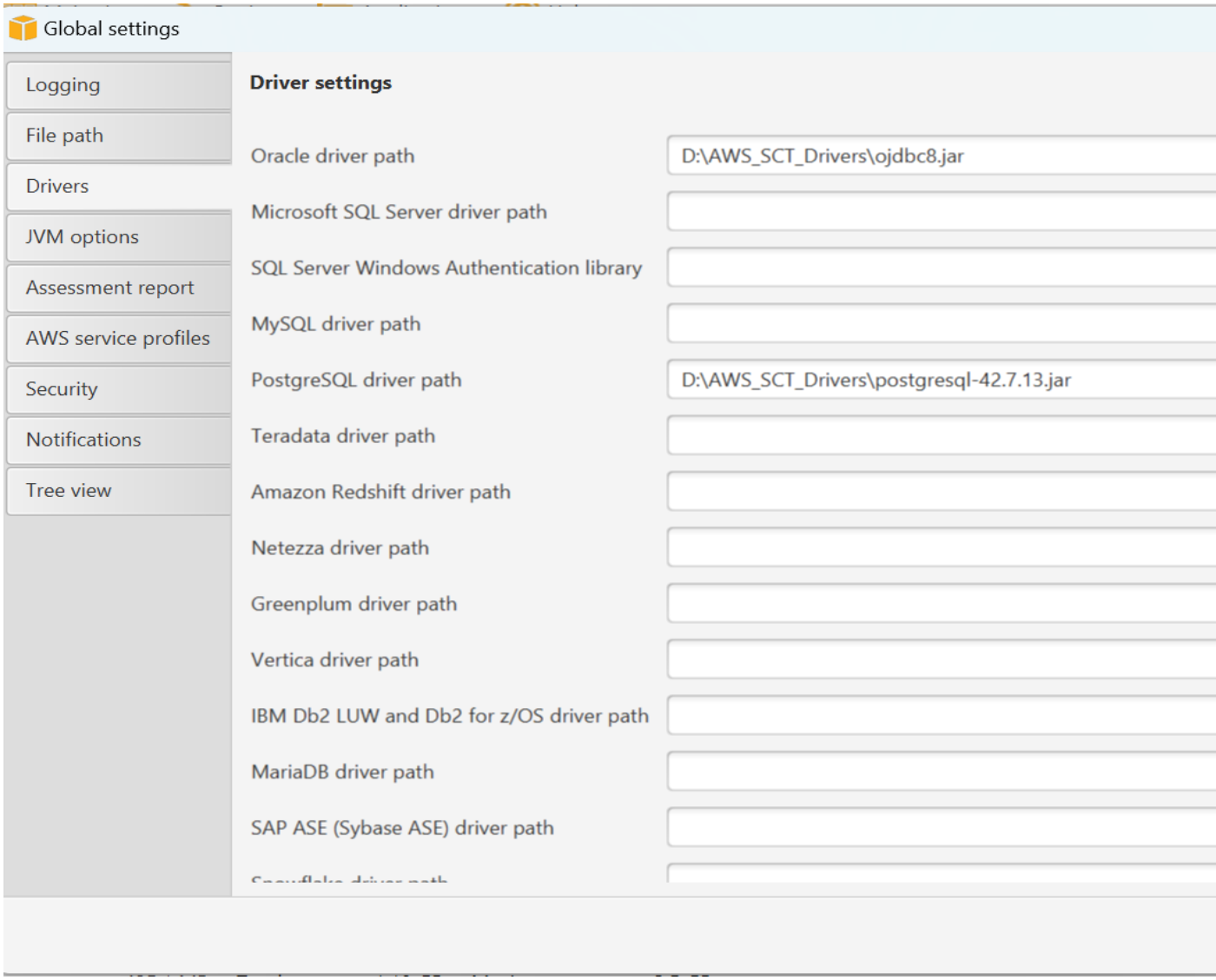
Bước 3.1: Tải công cụ AWS SCT và 2 JDBC Drivers về máy thật (Windows)


AWS Schema Conversion Tool Setup
Completed the AWS Schema Conversion Tool Setup Wizard
Click the Finish button to exit the Setup Wizard.
Back
Finish
Cancel

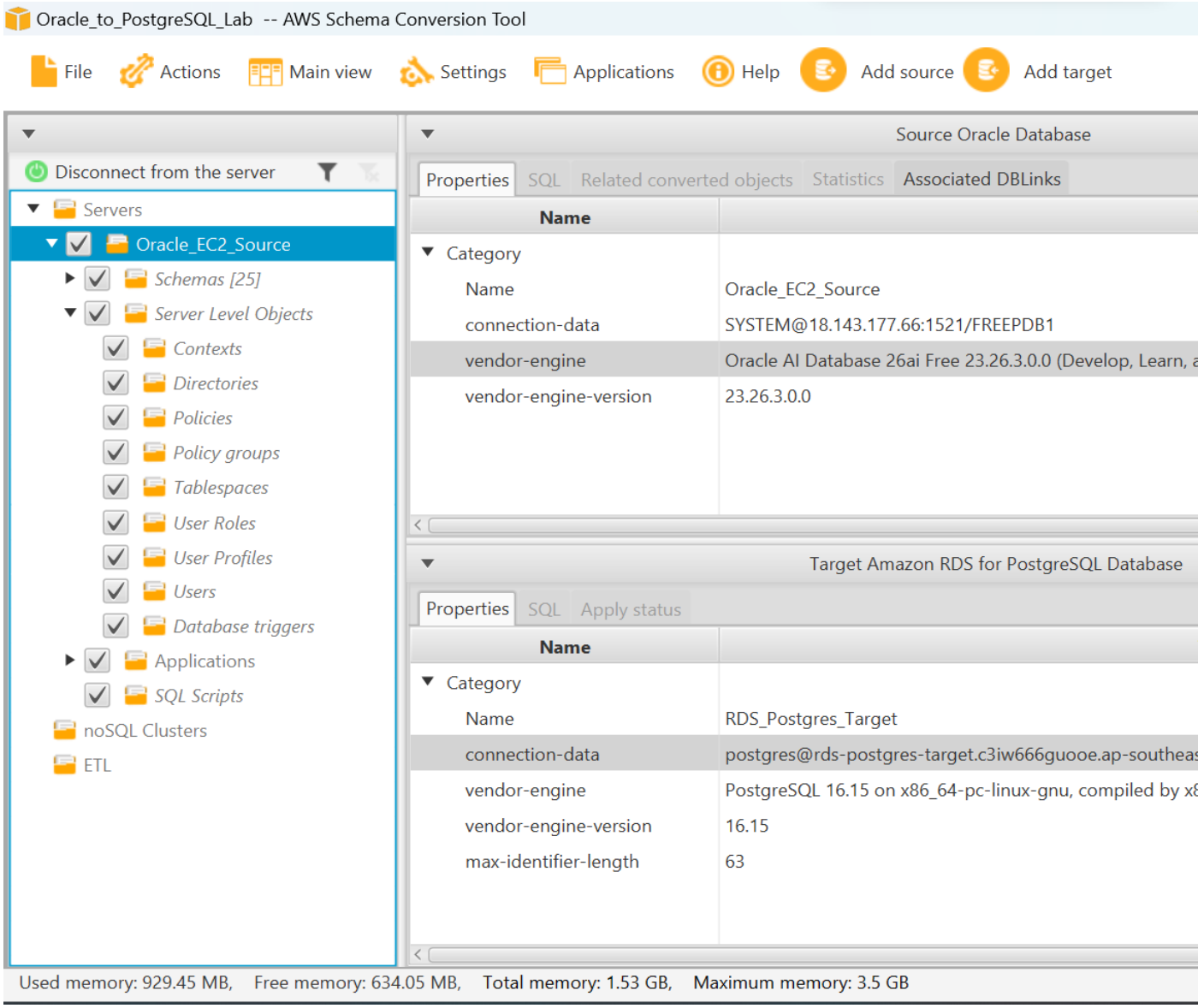




Bước 3.2: Khai báo Drivers trong AWS SCT

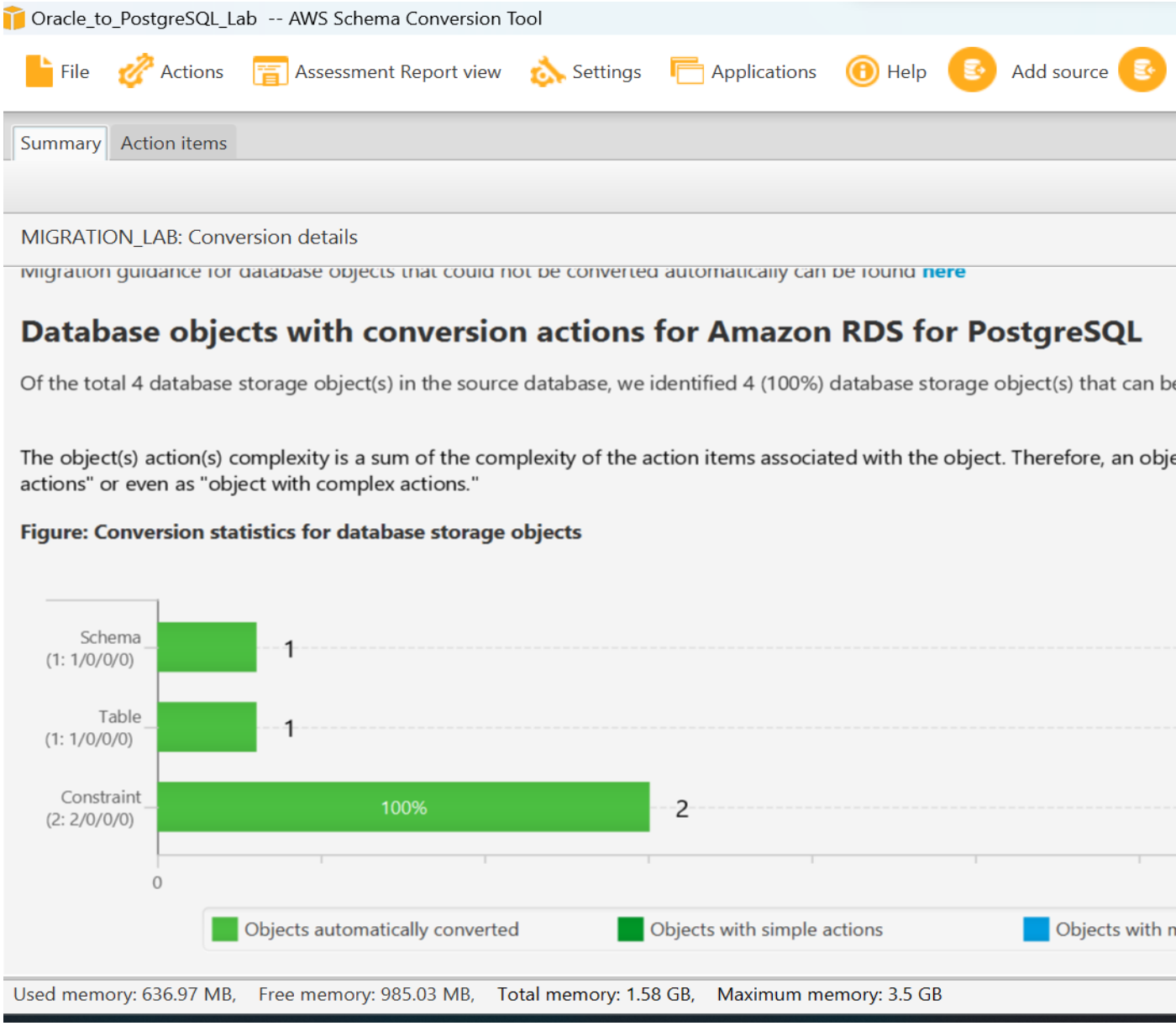


Bước 3.3: Tạo Project và kết nối Source/Target



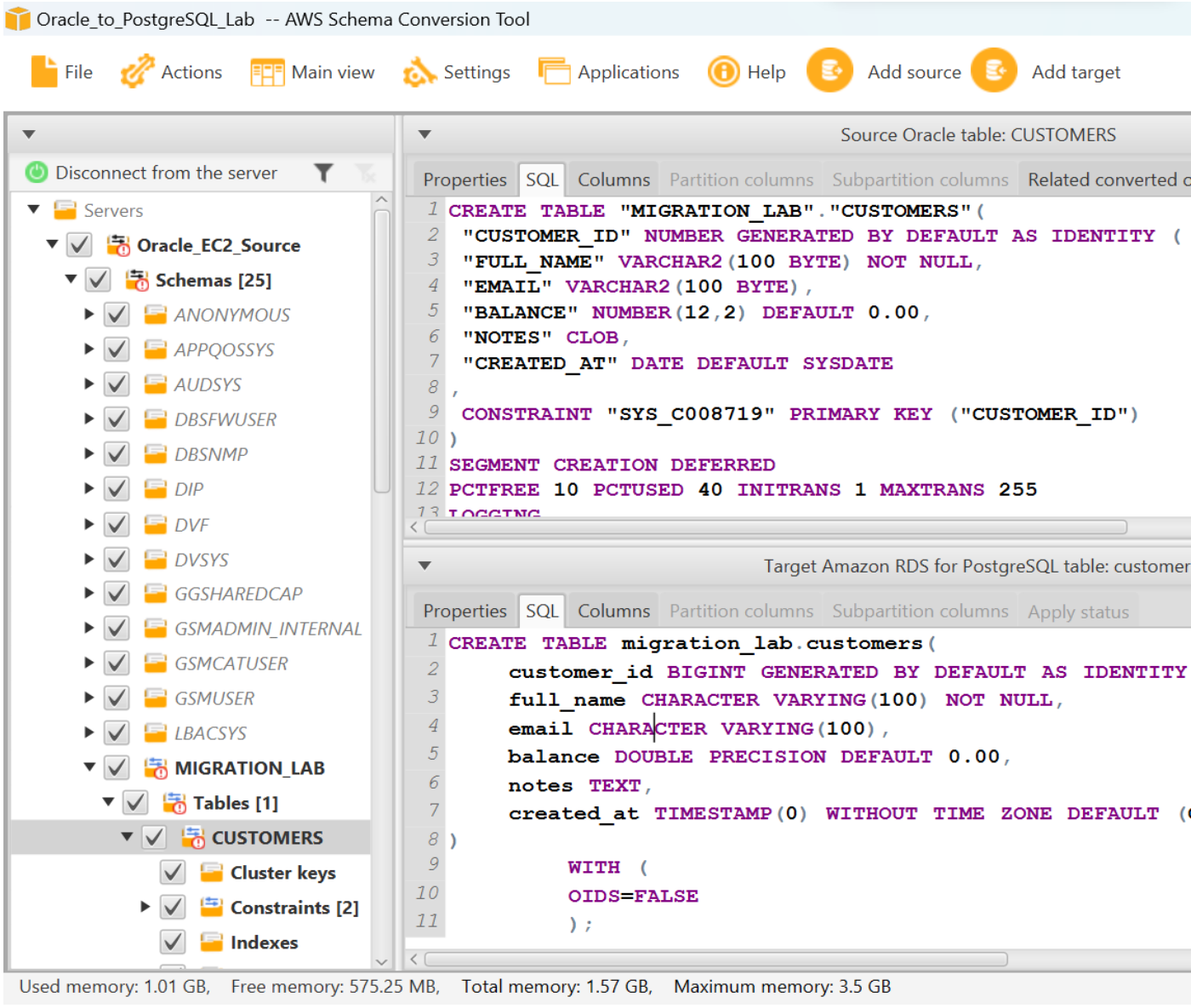
Bước 3.4: Chạy Assessment Report và Áp đặt Schema lên RDS

SCT sẽ sinh ra báo cáo trực quan dạng biểu đồ, đánh giá tỷ lệ chuyển đổi tự động (ví dụ: 100% Storage/Tables chuyển đổi thành công).



Chọn Convert schema.

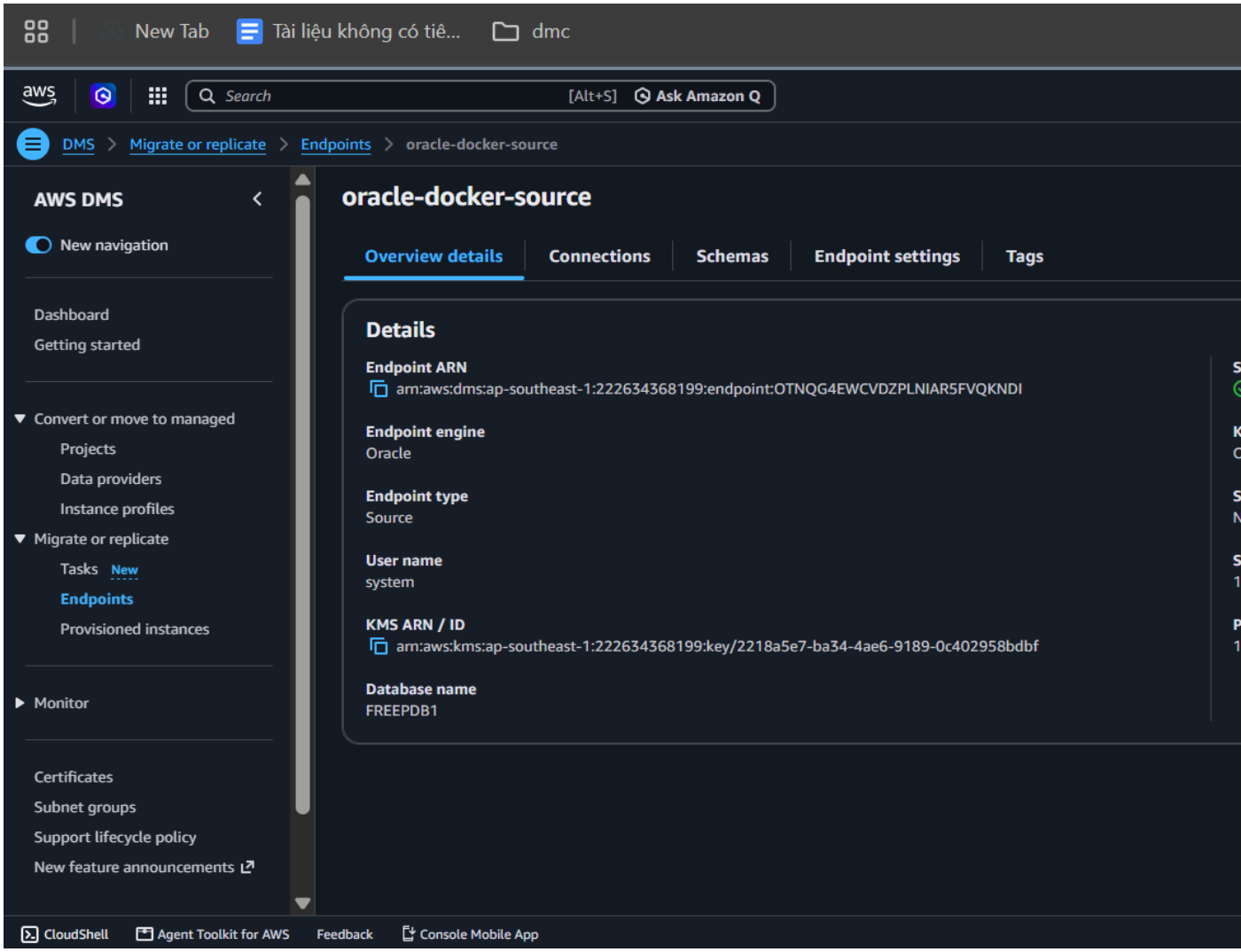
- SCT sẽ dịch mã DDL của Oracle sang cú pháp PostgreSQL ở khung bên phải.
- *Kiểm chứng sự biến đổi:* Kiểu NUMBER biến thành NUMERIC/BIGINT, kiểu VARCHAR2 thành VARCHAR, kiểu CLOB biến thành TEXT



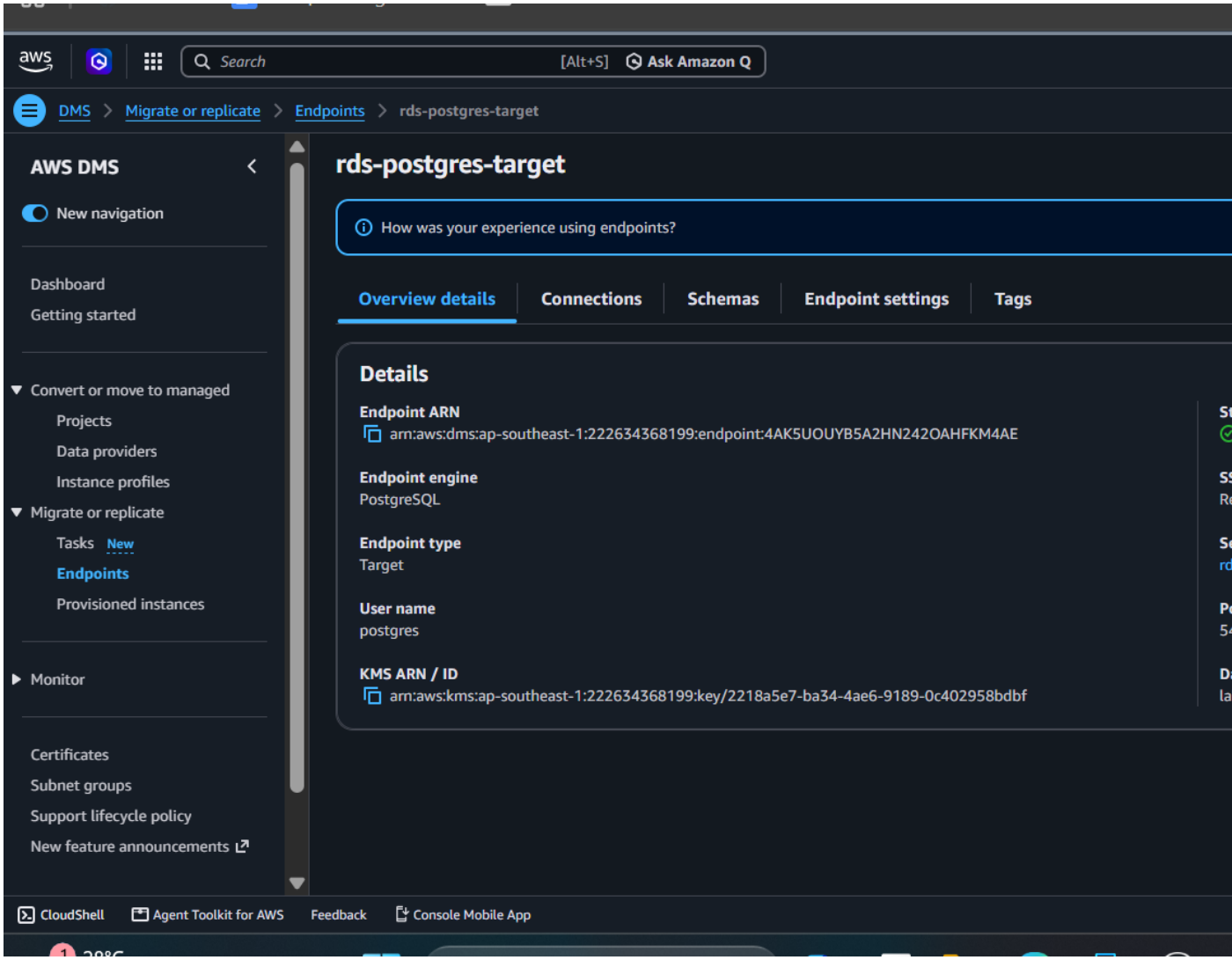
Apply to database

GIAI ĐOẠN 4: SỬ DỤNG AWS DMS ĐỂ NẠP DỮ LIỆU (DATA LOAD)

Bước 4.1: Tạo Source Endpoint (Oracle)

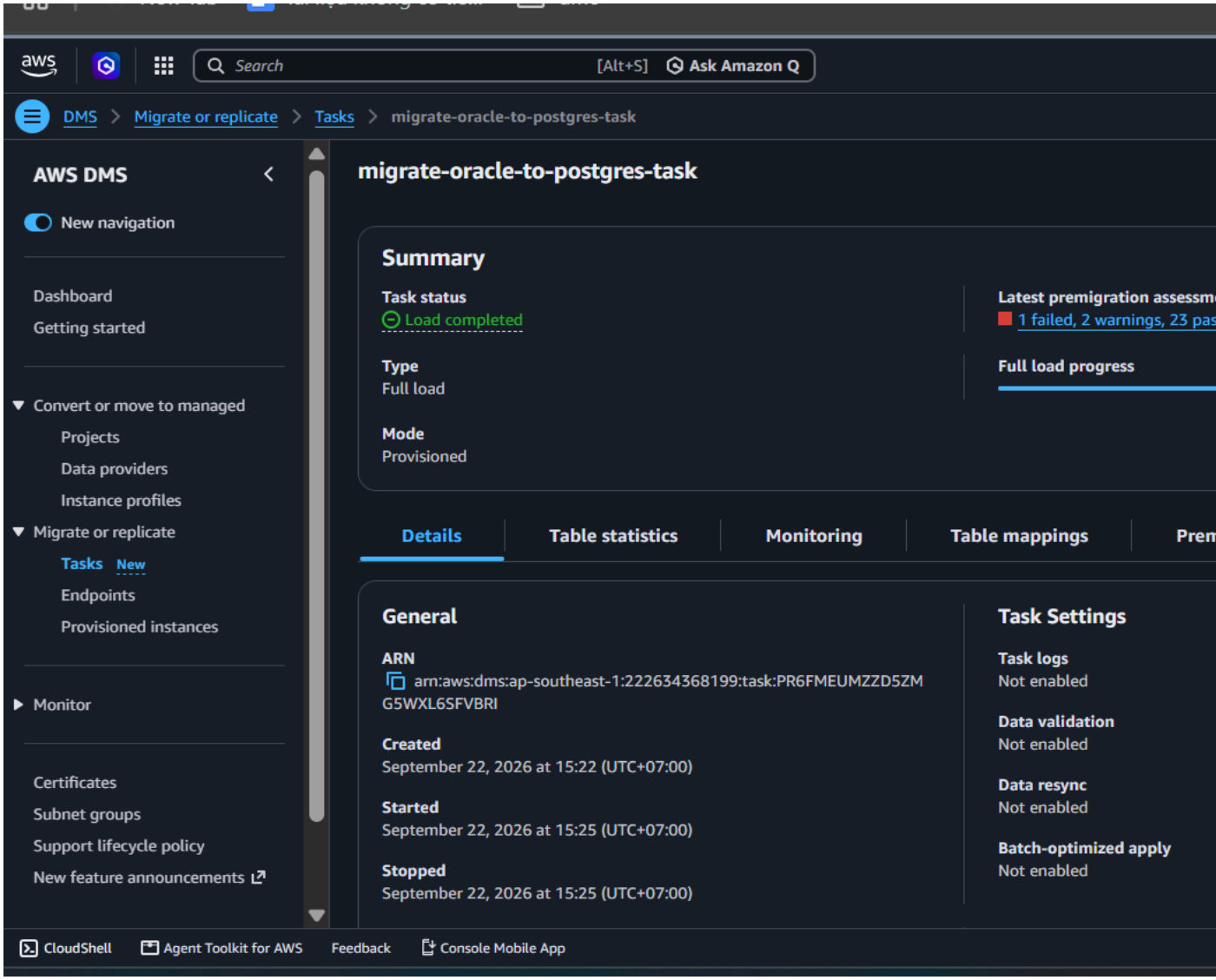


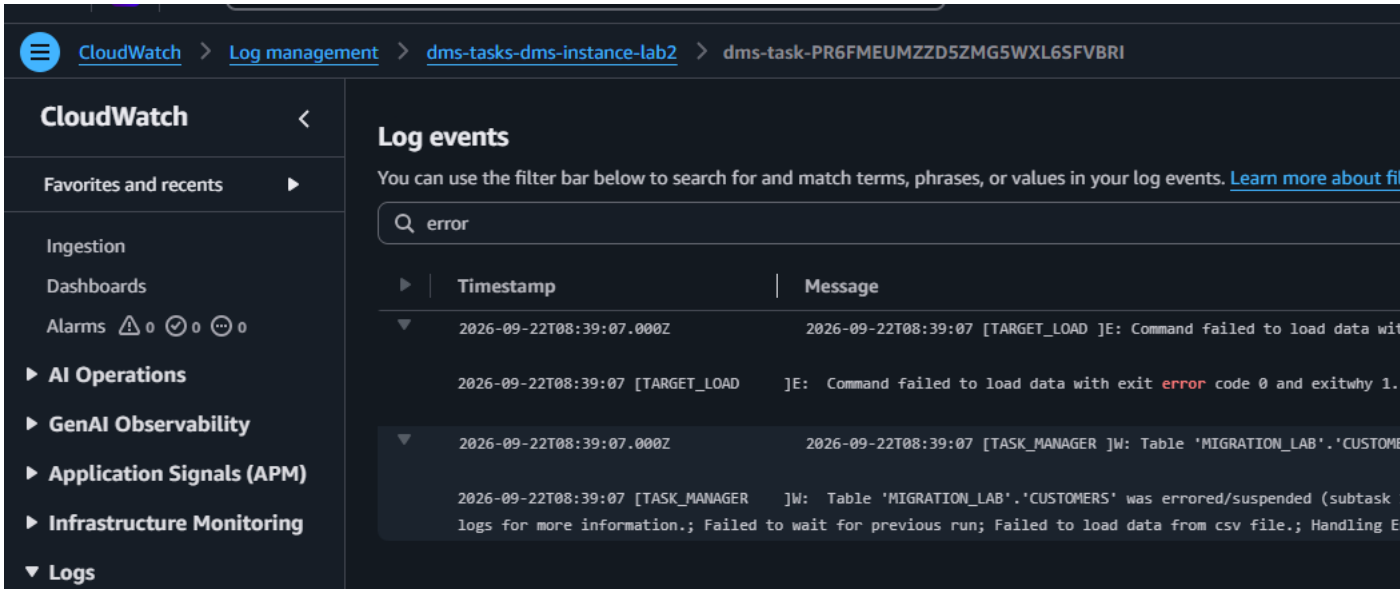
Bước 4.2: Tạo Target Endpoint (PostgreSQL)



Bước 4.3: Tạo và chạy Database Migration Task

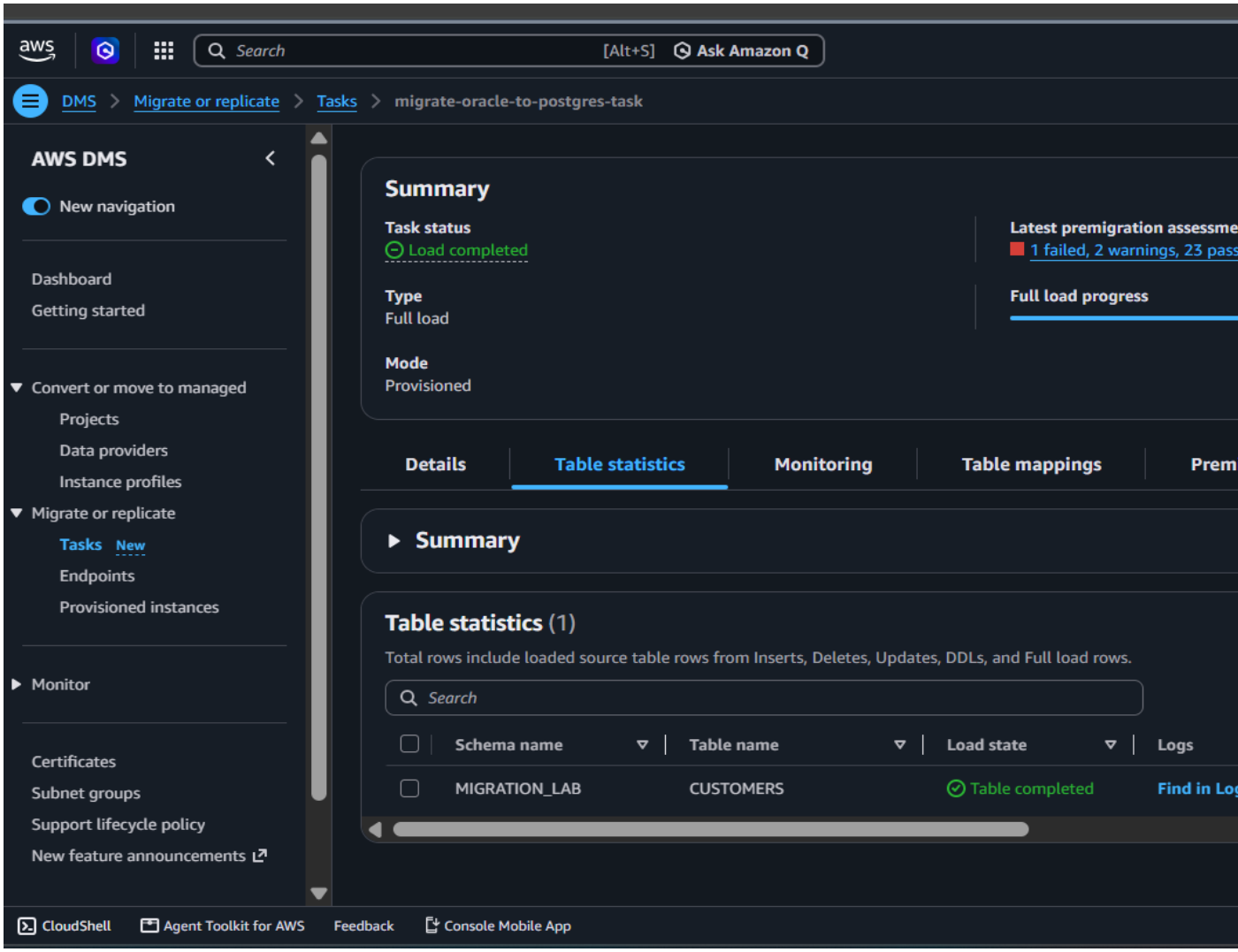
Vì cấu trúc bảng đã được tạo chuẩn bởi công cụ AWS SCT ở Giai đoạn 3, không được để chế độ Drop Table. Nếu để DMS tự tạo bảng, nó sẽ làm hỏng các kiểu dữ liệu nâng cao của PostgreSQL.


Search
[Alt+S]
Ask Amazon Q
DMS
Migrate or replicate
Tasks
migrate-oracle-to-postgres-task
AWS DMS
New navigation
Dashboard
Getting started
Convert or move to managed
Projects
Data providers
Instance profiles
Migrate or replicate
Tasks New
Endpoints
Provisioned instances
Monitor
Certificates
Subnet groups
Support lifecycle policy
New feature announcements
migrate-oracle-to-postgres-task
Summary
Task status
Load completed
Type
Full load
Mode
Provisioned
Latest premigration assessm
1 failed, 2 warnings, 23 pas
Full load progress
Details
Table statistics
Monitoring
Table mappings
Prem
General
ARN
arn:aws:dms:ap-southeast-1:222634368199:task:PR6FMEUMZZD5ZMG5WXL6SFVBRI
Created
September 22, 2026 at 15:22 (UTC+07:00)
Started
September 22, 2026 at 15:25 (UTC+07:00)
Stopped
September 22, 2026 at 15:25 (UTC+07:00)
Task Settings
Task logs
Not enabled
Data validation
Not enabled
Data resync
Not enabled
Batch-optimized apply
Not enabled
CloudShell
Agent Toolkit for AWS
Feedback
Console Mobile App



GIAI ĐOẠN 5: BẢNG KIỂM CHỨNG PROJECT HETEROGENEOUS

1. KIỂM TRA CHỈ SỐ NẠP TRÊN CONSOLE AWS DMS



Các chỉ số cần quan sát và ghi nhận:

- Schema name: migration_lab (hoặc MIGRATION_LAB).
- Table name: customers.
- Total rows / Inserts: chính xác 2 (tương ứng với 2 bản ghi khách hàng đã tạo trên Oracle).
- Validation state: Validated hoặc Table completed.

2: TRUY VẤN TRỰC TIẾP TRÊN AMAZON RDS FOR POSTGRESQL

1. Xem schema migration_lab do SCT tạo ra

```
ALTER TABLE
lab_postgres=> \dn
            List of schemas
        Name         |       Owner
---------------------+--------------------
 aws_commons         | rds_superuser
 aws_lambda          | rds_superuser
 aws_oracle_context  | postgres
 aws_oracle_data     | postgres
 aws_oracle_ext      | postgres
 aws_s3              | rds_superuser
 migration_lab       | postgres
 public              | pg_database_owner
(8 rows)
```

2. Đặt đường dẫn tìm kiếm mặc định vào schema này\

SET search_path TO migration_lab, public;

3. Xem danh sách các bảng trong schema

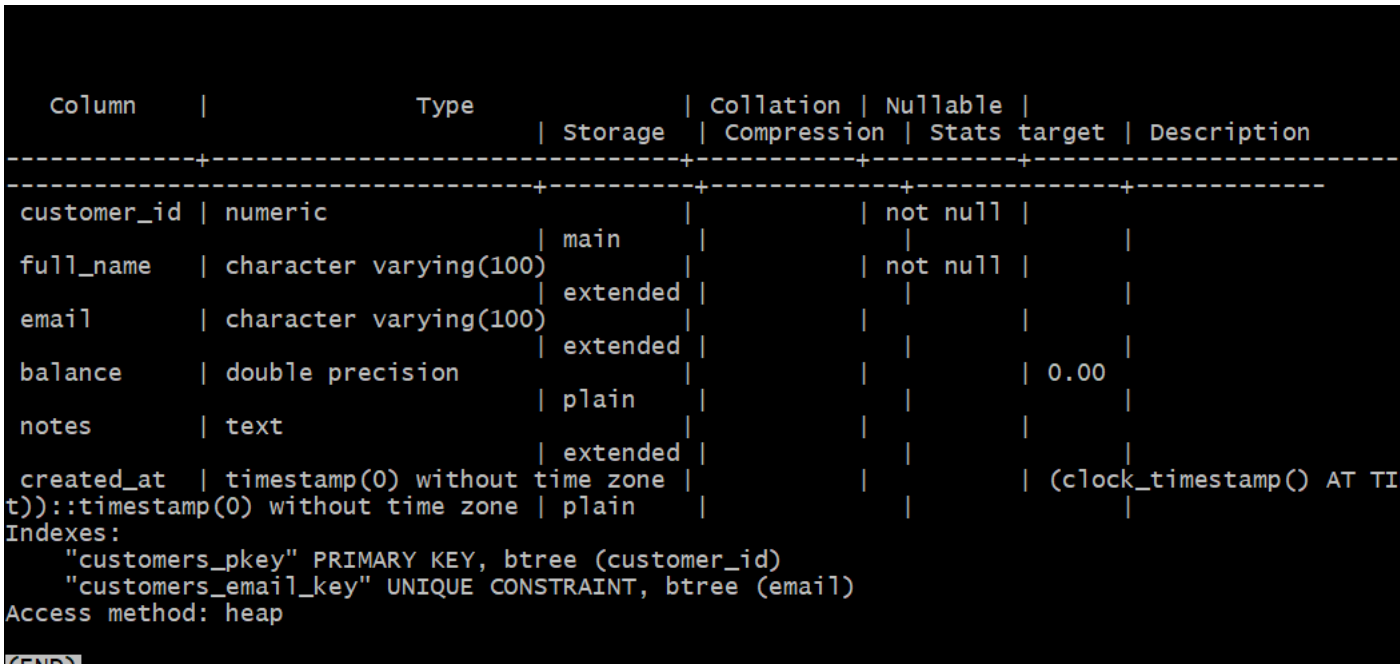
```
SET
lab_postgres=> \dt migration_lab.*
              List of relations
    Schema     |   Name    | Type  |  Owner
---------------+-----------+-------+----------
 migration_lab | customers | table | postgres
(1 row)
```

4. Truy vấn kiểm tra toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity Check):

```
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform: ~
 customer_id  |  full_name   |    email     | balance |                  notes
--------------+--------------+--------------+---------+-----------------------------------
 3.0000000000 | Nguyen Van A | vana@fpt.com | 15000.5 | Khach hang VIP can deploy AWS
 4.0000000000 | Tran Thi B   | thib@fpt.com |    8200 | Khach hang di chuyen Oracle sang Postgre
(2 rows)

~
```

3: KIỂM CHỨNG BIẾN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU (HETEROGENEOUS SCHEMA VALIDATION)



```
   Column    |              Type              | Collation | Nullable |
                                  | Storage  | Compression | Stats target | Description
-------------+--------------------------------+-----------+----------+-------------------------
------------------------------------+----------+-------------+--------------+-------------
 customer_id | numeric                        |           | not null |
                                  | main     |             |              |
 full_name   | character varying(100)         |           | not null |
                                  | extended |             |              |
 email       | character varying(100)         |           |          |
                                  | extended |             |              |
 balance     | double precision               |           |          | 0.00
                                  | plain    |             |              |
 notes       | text                           |           |          |
                                  | extended |             |              |
 created_at  | timestamp(0) without time zone |           |          | (clock_timestamp() AT TI
t))::timestamp(0) without time zone | plain    |             |              |
Indexes:
    "customers_pkey" PRIMARY KEY, btree (customer_id)
    "customers_email_key" UNIQUE CONSTRAINT, btree (email)
Access method: heap

(END)
```

Bảng đối chiếu tiêu chí kỹ thuật:

Trường dữ liệu	**Định nghĩa gốc trên Oracle (Source)**	**Định nghĩa thực tế trên RDS Postgres (Target)**	**Đánh giá chuyển đổi**
customer_id	NUMBER GENERATED AS IDENTITY	integer hoặc bigint (kèm Sequence)	Chuẩn hóa sang cơ chế auto-increment của Postgres.

Trường dữ liệu	Định nghĩa gốc trên Oracle (Source)	Định nghĩa thực tế trên RDS Postgres (Target)	Đánh giá chuyển đổi
full_name	VARCHAR2(100)	character varying(100)	Khử bỏ kiểu dữ liệu độc quyền của Oracle.
balance	NUMBER(12,2)	numeric(12,2)	Giữ nguyên độ chính xác số học, không gặp lỗi làm tròn.
notes	**CLOB**	**text**	**Điểm nhấn chính:** Vượt qua rào cản nhị phân LOB/CLOB của Oracle, chuyển thành kiểu text tối ưu của PostgreSQL.
created_at	DATE	timestamp without time zone	Thích ứng với hệ thống lưu trữ ngày giờ chính xác cao của Postgres.

PHẦN 1: Ý TƯỞNG SƠ BỘ BÀI LAB MIGRATION TRÊN AZURE

1. Bối cảnh & Bài toán

Mô phỏng bài toán di chuyển một hệ thống Monolithic cổ điển (All-in-One LAMP stack: Web Nginx + App Python/Node + Database MySQL) đang chạy trên VMware On-Premises sang nền tảng đám mây Microsoft Azure, sau đó tái cấu trúc thành mô hình 2-Tier Decoupled Architecture chuẩn Enterprise.

2. Bốn giai đoạn thực thi cốt lõi

1. **Giai đoạn 1: Khám phá & Đánh giá (Discovery & Assessment)**
    - Tạo Azure Migrate Project trên Azure Portal.
    - Cấu hình công cụ đánh giá (Azure Migrate Appliance hoặc cài đặt thủ công) để thẩm định cấu hình CPU, RAM, dung lượng đĩa và tính toán chi phí vận hành hàng tháng trên Azure.
2. **Giai đoạn 2: Rehost Máy chủ Ứng dụng (Lift-and-Shift)**
    - Dùng Azure Migrate: Server Migration (với máy ảo VMware Workstation cá nhân, ta chọn phương thức di chuyển dạng *Physical/Other infrastructure* và cài Mobility Service Agent vào Ubuntu).
    - Dữ liệu các block ổ đĩa được nén, mã hóa và đẩy thẳng lên Azure Storage Account (vùng đệm Cache trung gian).

- Kích hoạt máy chủ ảo đích: Azure Virtual Machine (Standard_B1s hoặc Standard_B2s, Ubuntu 24.04).

3. **Giai đoạn 3: Replatform Cơ sở dữ liệu (PaaS Migration)**
    - Khởi tạo Azure Database for MySQL - Flexible Server (gói Burstable Standard_B1ms).
    - Sử dụng Azure Database Migration Service (Azure DMS) hoặc cơ chế Data-in Replication (kết nối master-slave qua MySQL Binary Log binlog) để chuyển giao toàn bộ dữ liệu và đồng bộ thay đổi thời gian thực.
4. **Giai đoạn 4: Cắt chuyển & Tách tầng (2-Tier Decoupling)**
    - Tắt dịch vụ MySQL trên Azure VM (sudo systemctl stop mysql && sudo systemctl disable mysql).
    - Thay đổi chuỗi kết nối trong code ứng dụng sang địa chỉ FQDN nội bộ của Azure Database for MySQL Flexible Server.
    - Khóa cổng bằng Network Security Group (NSG): Phân vùng Database chỉ tiếp nhận cổng 3306 từ Subnet của Azure App VM.

PHẦN 2: BẢNG SO SÁNH CHI TIẾT KỸ THUẬT: AWS MIGRATION vs. AZURE MIGRATION

Tiêu chí so sánh	AWS Migration (Đã thực hiện)	Azure Migration (Chuẩn bị thực hiện)	Phân tích bản chất kỹ thuật
Trung tâm điều phối di chuyển	AWS Migration Hub	Azure Migrate Hub	Azure Migrate tích hợp sâu hơn: gom chung cả đánh giá (Assessment), lập kế hoạch ngân sách TCO, Rehost máy chủ và Replatform database trong một giao diện duy nhất.
Công cụ Rehost máy chủ	AWS Application Migration Service (AWS MGN)	Azure Migrate: Server Migration	Cả hai đều chụp ảnh I/O mức khối (Block-level replication) liên tục ngầm dưới hệ điều hành, cho phép di chuyển với thời gian gián đoạn tối thiểu (Near-Zero Downtime).

Tiêu chí so sánh	AWS Migration (Đã thực hiện)	Azure Migration (Chuẩn bị thực hiện)	Phân tích bản chất kỹ thuật
Cơ chế thu thập dữ liệu (Replication)	Bắt buộc cài Agent: AWS Replication Agent tiêm module vào Linux Kernel, đẩy dữ liệu qua TCP 1500 & 443.	Hỗ trợ 2 chế độ: 1. *Agentless:* Dùng máy ảo Azure Migrate Appliance (yêu cầu vCenter). 2. *Agent-based:* Cài Mobility Service Agent (dành cho máy vật lý hoặc VMware Workstation cá nhân).	AWS thuần Agent cho mọi nguồn; Azure linh hoạt hơn nếu doanh nghiệp có hệ thống VMware vCenter (không cần đụng vào máy ảo khách).
Kiến trúc vùng đệm (Staging Architecture)	Dựng Compute Staging: Tự động tạo các máy ảo AWS MGN Replication Server và gắn các ổ đĩa Staging EBS để hứng dữ liệu.	Dùng Storage đệm (Serverless): Dữ liệu đẩy thẳng vào Azure Storage Account (Blob / Cache Disks), không cần máy ảo trung gian hứng dữ liệu.	Azure tối ưu chi phí hơn ở vùng đệm: Không tốn tiền chạy máy ảo nhân bản trung gian như AWS MGN Replication Server.

Tiêu chí so sánh	AWS Migration (Đã thực hiện)	Azure Migration (Chuẩn bị thực hiện)	Phân tích bản chất kỹ thuật
Hạ tầng Compute đích	Amazon EC2 Instance (ví dụ: t3.micro - 2 vCPU, 1GB RAM)	Azure Virtual Machine (ví dụ: Standard_B1s - 1 vCPU, 1GB RAM hoặc Standard_B2s - 2 vCPU, 4GB RAM)	Cả hai đều thuộc nhóm Burstable VM (sử dụng credit CPU khi tải tăng đột biến).
Cơ sở dữ liệu đích (PaaS)	Amazon RDS for MySQL (db.t3.micro)	Azure Database for MySQL - Flexible Server (Standard_B1ms)	Cả hai đều là dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản trị hoàn toàn (Fully Managed PaaS), hỗ trợ tự động vá lỗi, backup và mở rộng storage.
Dịch vụ di chuyển CSDL	AWS Database Migration Service (AWS DMS)	Azure Database Migration Service (Azure DMS)	AWS DMS yêu cầu khởi tạo một máy ảo tính toán riêng (Replication Instance). Azure DMS có thể chọn gói tính toán theo vCore (Standard/Premium) hoặc

Tiêu chí so sánh	AWS Migration (Đã thực hiện)	Azure Migration (Chuẩn bị thực hiện)	Phân tích bản chất kỹ thuật
			tận dụng tính năng Data-in Replication tích hợp sẵn.
Cơ chế sao chép dữ liệu DB	Lắng nghe CDC thông qua tài khoản dms_user đọc MySQL Binary Log (binlog).	Lắng nghe qua Binlog thông qua các Stored Procedure quản trị đặc thù (mysql.az_replication_create_source).	Bản chất đều dùng MySQL Binlog (Format ROW), nhưng Azure hỗ trợ thủ tục lưu trữ nội bộ giúp ghép cụm Master-Slave rất nhanh mà không nhất thiết phải tạo thêm task DMS.
Hạ tầng Mạng ảo	Amazon VPC (10.0.0.0/16 hoặc VPC mặc định 172.31.0.0/16)	Azure Virtual Network (VNet) (10.0.0.0/16)	Khái niệm mạng tương đương nhau, quản lý dải IP private qua CIDR block.

Tiêu chí so sánh	AWS Migration (Đã thực hiện)	Azure Migration (Chuẩn bị thực hiện)	Phân tích bản chất kỹ thuật
Phân vùng mạng CSDL (Database Isolation)	Sử dụng Subnet Group đặt trong Data Isolated Subnet.	Bắt buộc dùng Delegated Subnet (Subnet ủy quyền cho Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers).	Khác biệt quan trọng: Subnet trên Azure sau khi đã ủy quyền cho MySQL Flexible Server thì tuyệt đối không thể đặt thêm bất kỳ VM hay card mạng (NIC) nào khác vào trong đó.
Cơ chế tường lửa & An ninh	**Security Groups (SG):** Tường lửa Stateful gán trực tiếp theo từng card mạng ảo (ENI) hoặc từng tài nguyên.	Network Security Groups (NSG): Tường lửa Stateful có thể gán ở cấp độ Subnet hoặc cấp độ Network Interface (NIC).	NSG của Azure phân cấp linh hoạt hơn (có thể bảo vệ cả một Subnet chỉ bằng 1 bộ luật ưu tiên - Priority Rules từ 100 đến 4096).
Kiểm thử trước cắt chuyển	AWS MGN Test Instance:	Azure Migrate Test Migration: Tự động tạo một bản sao máy ảo vào một	Tính năng tương đồng 100%, bảo

Tiêu chí so sánh	AWS Migration (Đã thực hiện)	Azure Migration (Chuẩn bị thực hiện)	Phân tích bản chất kỹ thuật
(Testing Mode)	Tạo máy EC2 test độc lập mà không làm ngắt tiến trình sao chép nền.	VNet test cô lập (Isolated VNet) để kiểm tra ứng dụng trước khi bấm Cutover chính thức.	đảm nguyên tắc kiểm thử an toàn không ảnh hưởng hệ thống đang chạy.
Quản lý chi phí khi tạm dừng (Cost Optimization)	- EC2: Stop instance - RDS: Stop temporarily (tối đa 7 ngày) - DMS: Phải xóa Replication Instance (không có nút Stop).	- Azure VM: Stop (Deallocated) (phải ở trạng thái *Deallocated* mới ngừng tính tiền CPU/RAM) - Azure MySQL: Stop (tối đa 7 ngày) - Azure DMS: Stop / Delete.	Lưu ý Azure VM: Nếu chỉ bấm shutdown trong OS, trạng thái hiển thị *Stopped* thì vẫn bị trừ tiền. Bắt buộc phải bấm Stop trên Azure Portal để chuyển sang Stopped (Deallocated).

Tiêu chí so sánh	AWS Migration (Đã thực hiện)	Azure Migration (Chuẩn bị thực hiện)	Phân tích bản chất kỹ thuật
Giám sát & Nhật ký (Monitoring & Logs)	Amazon CloudWatch (Metrics, Alarms, Log Groups)	Azure Monitor & Log Analytics Workspace	Cả hai cung cấp khả năng quan sát tập trung, nhưng Azure tích hợp chặt chẽ KQL (Kusto Query Language) để truy vấn log mạnh mẽ hơn.